Devoir surveillé n°8

Durée : trois heures

- Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.
- Toute démarche, même incomplète ou non aboutie, pourra être valorisée si elle témoigne d'une réflexion pertinente.
- Vous veillerez à soigner la rédaction : clarté, précision et rigueur seront prises en compte dans l'évaluation.
- Chaque réponse devra être entièrement justifiée.
- Vous veillerez à lire l'intégralité du sujet avant de composer.

Le sujet est composé de deux exercices et d'un problème.

Exercice 1 - Droites tangentes à un cercle

On considère le point $A(-2;0)$ et le cercle $\mathcal{C}$ de centre $\Omega(2;2)$ et de rayon $\sqrt{2}$.

1. Donner une équation cartésienne de $\mathcal{C}$.
2. Calculer $d(\Omega, A)$ et vérifier que A est à l'**extérieur** du cercle $\mathcal{C}$.
3. Déterminer combien de droites passent par le point A et sont tangentes au cercle $\mathcal{C}$. Représenter la situation par un schéma.
4. (a) Pour chacune de ces droites tangentes, calculer la distance entre le point A et le point d'intersection avec le cercle $\mathcal{C}$. On pourra s'aider d'angles droits.
   (b) Pour chacune de ces droites, déterminer les coordonnées du point d'intersection avec le cerce $\mathcal{C}$.

Exercice 2 - Un polynôme scindé simple

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère le polynôme $P_n = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} X^k$.

1. Quel théorème permet d'affirmer que P_n admet au moins une racine complexe ?
2. Montrer que $P_n' = P_n - \dfrac{1}{n!} X^n$.
3. Montrer que si $\alpha \in \mathbb{C}$ est une racine au moins double de P_n alors $\alpha = 0$.
4. En déduire que les racines de P_n sont toutes simples.

Made with Goodnotes

Problème 1 - Étude d'une fonction

Ce problème s'intéresse à l'étude de la fonction

$$f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^* & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & e^{-\frac{1}{x^2}} \end{array} \right.$$

Partie I - Des résultats préliminaires

Soit $P = a_0 + a_1X + a_2X^2 + \cdots + a_nX^n \in \mathbb{R}[X]$.

1. (a) Montrer que $\lim\limits_{x\to-\infty} P(x)e^{-x^2} = \lim\limits_{x\to+\infty} P(x)e^{-x^2} = 0$.
   (b) En déduire la valeur de $\lim\limits_{x\to 0} P\left(\dfrac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x^2}}$.
2. Montrer qu'un polynôme P est pair si et seulement s'il ne contient aucun terme de degré impair, c'est-à-dire si et seulement si $a_k = 0$ pour tout k impair.
   En déduire une propriété similaire pour l'imparité de P.

Partie II - Quelques généralités

3. Montrer que f est prolongeable par continuité sur tout $\mathbb{R}$. On note encore f son prolongement. Préciser la valeur de $f(0)$.
4. (a) Justifier que f est dérivable sur les intervalles $]-\infty; 0[$ et $]0; +\infty[$ et calculer sa fonction dérivée.
   (b) En déduire que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur tout $\mathbb{R}$. Préciser la valeur de $f'(0)$.
5. (a) Déterminer $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.
   (b) Déterminer les variations de f.
   (c) Déterminer l'équation de la tangente T_0 à f au point d'abscisse 0.
   (d) En déduire des questions précédentes, une représentation graphique de f.
6. Justifier que f' est dérivable sur les intervalles $]-\infty; 0[$ et $]0; +\infty[$ et montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}^*$,
$$f''(x) = \left(\frac{4}{x^6} - \frac{6}{x^4}\right) e^{-\frac{1}{x^2}}.$$
   En déduire que f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur tout $\mathbb{R}$. On précisera la valeur de $f''(0)$.

Partie III - Un prolongement $\mathcal{C}^\infty$ de f

Il est clair que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]-\infty; 0[$ ainsi que sur $]0; +\infty[$. On veut maintenant montrer que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur tout $\mathbb{R}$. Pour cela, nous allons généraliser ce qui a été fait dans les questions 3, 4 et 6.

7. Déterminer les polynômes P_0, P_1 et P_2 de $\mathbb{R}[X]$ tels que pour tout $x \in \mathbb{R}^*$,
$$f(x) = P_0\left(\frac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x^2}}, \quad f'(x) = P_1\left(\frac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x^2}} \text{ et } f''(x) = P_2\left(\frac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x^2}}.$$
8. À l'aide d'une récurrence, montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$\text{il existe un polynôme } P_n \in \mathbb{R}[X] \text{ tel que pour tout } x \in \mathbb{R}^*,\ f^{(n)}(x) = P_n\left(\tfrac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x^2}}.$$
   On montrera également que les polynômes P_n vérifient la relation de récurrence : $P_{n+1} = 2X^3P_n - X^2P_n'$.
9. (a) Justifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\lim\limits_{x\to 0} f^{(n)}(x) = 0$.
   (b) En déduire que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur tout $\mathbb{R}$. On précisera la valeur de $f^{(n)}(0)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Made with Goodnotes

Partie IV - Étude de la suite de polynômes

On rappelle que les polynômes P_n sont définis par $P_0 = 1$ et pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, $P_{n+1} = 2X^3 P_n - X^2 P_n'$.

10. Déterminer $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ tels que $P_1 = a + b(X-1) + c(X-1)^2 + d(X-1)^3$.
11. Montrer que P_2 est un polynôme scindé sur $\mathbb{R}$ avec trois racines distinctes dont deux racines simples.
12. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $P_n(0) = 0$.
13. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, P_n est un polynôme de degré $3n$. On montrera également que son coefficient dominant vaut 2^n.
14. (a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P_n(-X) = (-1)^n P_n(X)$.
    (b) En déduire que le polynôme P_n est de la même parité que n.

Partie V - Étude d'une suite récurrente

On rappelle que $f(0) = f'(0) = f''(0) = 0$ et que pour tout $x \in \mathbb{R}^*$,

$$f'(x) = \frac{2}{x^3} e^{-\frac{1}{x^2}} \text{ et } f''(x) = \frac{4-6x^2}{x^6} e^{-\frac{1}{x^2}}.$$

On donne les approximations $f'\left(\sqrt{\frac{2}{3}}\right) \approx 0.82$ et $f'\left(-\sqrt{\frac{2}{3}}\right) \approx -0.82$.

15. (a) Déterminer $\lim\limits_{x \to -\infty} f'(x)$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} f'(x)$.
    (b) Déterminer les variations de f' puis en déduire qu'il existe $K \in]0;1[$ tels pour tout $x \in \mathbb{R}$, $|f'(x)| \leqslant K$.
16. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 \in \mathbb{R}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$.
    (a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|u_{n+1}| \leqslant K\,|u_n|$.
    (b) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|u_n| \leqslant K^n\,|u_0|$.
    (c) En déduire $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n$.

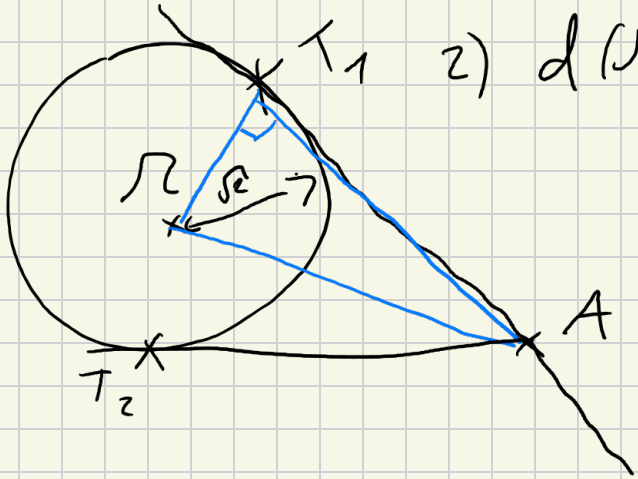
FIN

Made with Goodnotes

Exercice 1

$A(-2,0)$ 1) $C : (x-2)^2 + (y-2)^2 = 2$

3)



2) $d(\Omega, A) = 2\sqrt{5} > \sqrt{2}$

4) a) Pythagore dans $\Omega T A$ rectangle en T,

$$d(\Omega, A)^2 = d(\Omega, T)^2 + d(A, T)^2$$

$$20 = 2 + d(A, T)^2$$

donc $d(A, T) = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$

(Vrai pour $T = T_1$ et $T = T_2$)

b) Résolution $\begin{cases} (x+2)^2 + y^2 = 18 \\ (x-2)^2 + (y-2)^2 = 2 \end{cases}$

Made with Goodnotes

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2+4x+4+y^2=18 \\ x^2-4x+4+y^2-4y+4=2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2+4x+4+y^2=18 \\ -8x-4y=-20 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2+4x+y^2=14 \\ -2x-y=-5 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y=5-2x \\ x^2+4x+25-20x+4x^2=14 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y=5-2x \\ 5x^2-16x+11=0 \end{cases}$$

$$\Delta = 36 = 6^2$$

$$x_1 = \frac{16-6}{10} = 1 \qquad x_2 = \frac{16+6}{10} = \frac{11}{5}$$

Made with Goodnotes

$y_1 = 5 - 2x_1$
$= 3$

$y_2 = 5 - 2x_2$
$= \frac{3}{5}$

$T_1(1, 3)$

$T_2\left(\frac{11}{5}, \frac{3}{5}\right)$

Exercice 2)

1) d'Alembert - Gauss

2) $P_n' = \sum_{k=1}^{n} \frac{k}{k!} X^{k-1}$

$= \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{(k-1)!} X^{k-1}$ $\quad k \leftrightarrow k-1$

$= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{k!} X^{k}$

$= P_n - \frac{1}{n!} X^n$

Made with Goodnotes

3) Si $\alpha \in \mathbb{C}$ racine au moins double

alors $P_n(\alpha) = P_n'(\alpha) = 0$

et donc $0 = 0 - \frac{\alpha^n}{n!}$

donc $\frac{\alpha^n}{n!} = 0$

donc $\alpha = 0$

4) Si α est racine au moins double

alors $\alpha = 0$

Or $P_n(0) = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} 0^k = \frac{0^0}{0!} = 1 \neq 0$

Ce qui est absurde.

Donc P_n n'a que des racines simples.

Made with Goodnotes

Problème 1

Partie I

1) a) $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$P(x)e^{-x^2} = a_0 e^{-x^2} + a_1 x e^{-x^2} + \dots + a_n x^n e^{-x^2}$$

Or par C.C, pour tout $k \in [\![0;n]\!]$,

$$\lim_{x \to +\infty} x^k e^{-x^2} = \lim_{x \to -\infty} x^k e^{-x^2} = 0$$

b) On effectue le changement de variable $X = \frac{1}{x}$

$$\lim_{x \to 0^+} P\left(-\frac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{X \to -\infty} P(X) e^{-X^2} = 0$$

$$\lim_{x \to 0^-} P\left(-\frac{1}{x}\right) e^{-1/x^2} = \lim_{X \to +\infty} P(X) e^{-X^2} = 0$$

Donc $\lim_{x \to 0} P\left(-\frac{1}{x}\right) e^{-1/x^2} = 0$

Made with Goodnotes

2) Voir TD17

Partie II

3) Par composition sur les fcts usuelles, f est continue sur $]-\infty;0[$ et $]0;+\infty[$

De plus, $\lim\limits_{x \to 0^+} f(x) = \lim\limits_{x \to 0^-} f(x) = 0$

Donc f peut être prolongée par continuité à $\mathbb{R}$ en posant $f(0) = 0$.

4) a) $x \mapsto -\frac{1}{x^2}$ dérivable sur $]-\infty;0[$ et $]0;+\infty[$

exp dérivable sur $\mathbb{R}$.

Par composition, f est dérivable sur $]-\infty;0[$ et $]0;+\infty[$ et pour tout $x \in \mathbb{R}^*$,

$$f'(x) = \frac{2}{x^3} e^{-\frac{1}{x^2}}$$

Made with Goodnotes

b) Par opérations f' est continue sur $]-\infty;0[$ et $]0;+\infty[$.

De plus

$$\lim_{x \to 0^-} f'(x) = \lim_{x \to 0^+} f'(x) = 0$$

(d'après 1b)

Donc d'après le théorème de la limite de la dérivée, $f'(0) = 0$ et f' est C^1 sur $\mathbb{R}$.

5) a) $\lim_{x \to -\infty} f(x) = \lim_{x \to +\infty} f(x) = 1$

b)

	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
f	1	$\searrow$	0	$\nearrow$	1

f' est de signe de $x \mapsto x^3$

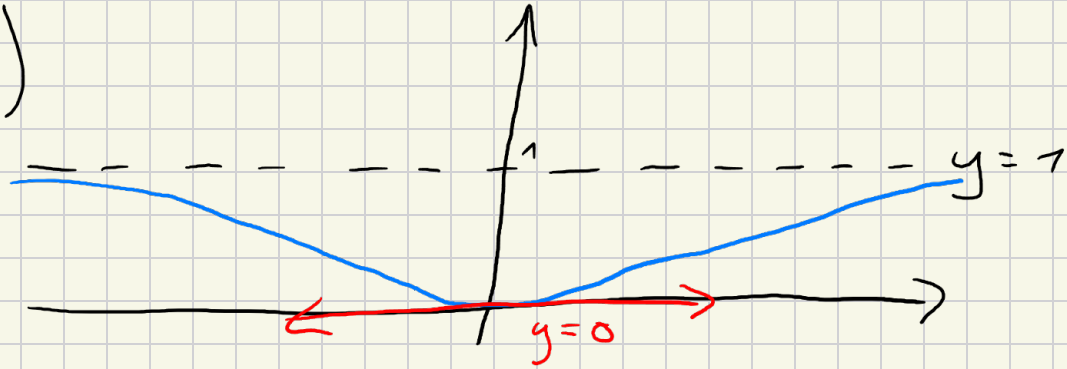
c) $T_0 : y = f'(0)(x-0) + f(0)$

$= f(0)$

$= 0$ c'est l'axe des abscisses !

Made with Goodnotes

d)



6) Par opérations et compositions, f' est dérivable et pour tout $x \in \mathbb{R}^*$,

$$f''(x) = -\frac{6}{x^4} e^{-\frac{1}{x^2}} + \frac{2}{x^3} \times \frac{2}{x^3} e^{-\frac{1}{x^2}}$$

$$= \left(\frac{4}{x^6} - \frac{6}{x^4}\right) e^{-1/x^2}$$

f'' est continue sur $]-\infty ; 0[$ et $]0 ; +\infty[$

De plus, $\lim\limits_{x \to 0^+} f''(x) = \lim\limits_{x \to 0^-} f''(x) = 0$

(toujours d'après 1b)

D'après le théorème de la limite de la dérivée, f' est C^1 et $f''(0) = 0$.

Made with Goodnotes

Partie III

7) $P_0 = 1$ $\qquad P_2 = 4X^6 - 6X^4$

$P_1 = 2X^3$

8) <u>Initialisation</u> Ok pour $n = 0$ (et même 1 et 2)

<u>Hérédité</u> On suppose la propriété vraie à un rang n. Démontrons la au rang $n+1$.

$\forall x \in \mathbb{R}^*$, $f^{(n)}(x) = P_n\left(\frac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x^2}}$ où $P_n \in \mathbb{R}[X]$

$f^{(n)}$ est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et

$$f^{(n+1)}(x) = \left(f^{(n)}\right)'(x) = -\frac{1}{x^2} P_n'\left(\frac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x^2}} + P_n\left(\frac{1}{x}\right)\frac{2}{x^3} e^{-\frac{1}{x^2}}$$

$$= \left(\frac{2}{x^3} P_n\left(\frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x^2} P_n'\left(\frac{1}{x}\right)\right) e^{-\frac{1}{x^2}}$$

$$= P_{n+1}\left(\frac{1}{x}\right) e^{-1/x^2} \text{ où } P_{n+1} = 2X^3 P_n - X^2 P_n'$$

Made with Goodnotes

<u>CCl</u> Nous avons démontré ce qui est demandé.

9) a) Soit $n \in \mathbb{N}$, il existe $P_n \in \mathbb{R}[X]$ tq

$$\forall x \in \mathbb{R}^* \quad f^{(n)}(x) = P_n\left(\frac{1}{x}\right) e^{-1/x^2}$$

$$\lim_{x \to 0} f^{(n)}(x) = \lim_{x \to 0} P_n\left(\frac{1}{x}\right) e^{-1/x^2} = 0$$

(d'après 1b)

b) On sait déjà que f est de classe C^∞ sur $]-\infty;0[$ et sur $]0;+\infty[$.

Il ne reste plus qu'à montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f^{(n)}$ est continue en 0.

Ce qui est direct d'après la question précédente

Ainsi $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$f^{(n)}(0) = 0$$

Made with Goodnotes

Partie IV

10) On utilise la formule de Taylor en 1

$P_1 = 2X^3 \quad P_1' = 6X^2 \quad P_1'' = 12X$

$P_1^{(3)} = 12$

$$P_1 = \frac{P_1(1)}{0!} + \frac{P_1'(1)}{1!}(X-1) + \frac{P_1''(1)}{2!}(X-1)^2 + \frac{P^{(3)}(1)}{3!}(X-1)^3$$

$$= 2 + 6(X-1) + 6(X-1)^2 + 2(X-1)^3$$

11) $P_2 = 4X^6 - 6X^4 = 4X^4\left(X^2 - \frac{3}{2}\right)$

$$= 4X^4\left(X - \sqrt{\frac{3}{2}}\right)\left(X + \sqrt{\frac{3}{2}}\right)$$

P_2 est scindé sur $\mathbb{R}$.

0 est racine d'ordre 4

$\sqrt{\frac{3}{2}}$ est racine simple.

$-\sqrt{\frac{3}{2}}$ est racine simple.

Made with Goodnotes

12) $P_1(0) = P_2(0) = 0$

On dirait bien que $P_n(0) = 0$.

<u>Par récurrence</u>,

<u>$n=1$</u> ok !

<u>Hérédité</u> Soit $n \in \mathbb{N}^*$ tq $P_n(0) = 0$

$$P_{n+1}(0) = 2 \times 0^3 P_n(0) - 0^2 P_n'(0) = 0$$

<u>CCl</u> $\forall n \in \mathbb{N}^*$ $P_n(0) = 0$.

13) Par récurrence (encore une fois)

<u>Initialisation</u>

$n = 1$, $\deg P_1 = \deg 2X^3 = 3$

$cd(P_1) = 2 = 2^1$

Made with Goodnotes

Hérédité

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ tq $\deg P_n = 3n$
et $cd(P_n) = 2^n$

$$P_{n+1} = 2X^3 P_n - X^2 P_n'$$

$$\deg(2X^3 P_n) = 3 + \deg P_n = 3n+3 = 3(n+1)$$

$$\deg(X^2 P_n') = 2 + \deg P_n' = 2 + 3n - 1 = 3n+1$$

car P_n est non constant
car $\deg P_n = 3n \neq 0$

Donc $\deg P_{n+1} = 3(n+1)$

De plus $cd(P_{n+1}) = cd(2X^3 P_n)$
$= 2 \times cd(P_n)$
$= 2^{n+1}$

<u>ccl</u> $\forall n \in \mathbb{N}^*$ $\begin{cases} cd(P_n) = 2^n \\ \deg P_n = 3n \end{cases}$

Cela reste vrai pour $n = 0$.

Made with Goodnotes

14) a) <u>Encore par récurrence</u>

<u>Pour $n=0$</u>, ok

<u>Hérédité</u> Soit $n \in \mathbb{N}$ tq $P_n(-X) = (-1)^n P_n(X)$

$$P_{n+1}(-X) = 2(-X)^3 P_n(-X) - (-X)^2 P_n'(-X)$$
$$= 2X^3(-1)^{n+3} P_n - X^2 P_n'(-X)$$
$$= 2X^3(-1)^{n+1} P_n - X^2 P_n'(-X)$$

Or $P_n(-X) = (-1)^n P_n(X)$

En dérivant, il vient $-P_n'(-X) = (-1)^n P_n'(X)$

donc $P_n'(-X) = (-1)^{n+1} P_n'(X)$

Donc $P_{n+1}(-X) = (-1)^{n+1}\left[2X^3 P_n - X^2 P_n'\right]$
$$= (-1)^{n+1} P_{n+1}(X)$$

<u>Ccl</u> $\forall n \in \mathbb{N}$ $P_n(-X) = (-1)^n P_n(X)$

b) P_n est de la même parité que n

Made with Goodnotes

Partie V

$4 - 6x^2 = 0 \iff \frac{4}{6} = x^2 \iff$

15) a) Par C.C. $\lim\limits_{x \to -\infty} f'(x) = \lim\limits_{x \to +\infty} f'(x) = 0$

b) Etudions le signe de f''

x	$-\infty$		$-\sqrt{\frac{2}{3}}$		$\sqrt{\frac{2}{3}}$		$+\infty$
$f''(x)$		$-$	0	$+$	0	$+$	0	$-$
Variations de f'	0	$\searrow$		$\nearrow$		$\searrow$	0

or $f'\left(-\sqrt{\frac{2}{3}}\right) \simeq -0{,}82$ et $f'\left(\sqrt{\frac{2}{3}}\right) \simeq 0{,}82$

Donc $k = f'\left(\sqrt{\frac{2}{3}}\right)$ convient.

Made with Goodnotes

16) a) f est C^∞ sur $\mathbb{R}$ donc

d'après le IAF, $\forall x, y \in \mathbb{R}$.

$$|f(x) - f(y)| \leq k|x-y|$$

Soit $n \in \mathbb{N}$,

on prend $x = U_n$ et $y = 0$

$$|U_{n+1}| \leq k|U_n|$$

b) <u>Par récurrence</u>

<u>$n = 0$</u> ok

<u>Hérédité</u>

Soit $n \in \mathbb{N}$ tq $|U_n| \leq k^n |U_0|$

$$|U_{n+1}| = |f(U_n)| \leq k|U_n| \leq k^{n+1}|U_0|$$

<u>ccl</u> $\forall n \in \mathbb{N}$ $|U_n| \leq k^n |U_0|$.

c) Comme $|k| < 1$, $k^n |U_0| \xrightarrow[n \to \infty]{} 0$

Made with Goodnotes

Donc $U_n \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0$

Made with Goodnotes